



حلول مقترحة لمعالجة بعض المشاكل التي تواجه شركة نخلة

مقدمة من فريق

Smarter Agriculture

2
0
2
2

By

Haider Younis Hussain

Hussain Ali Hassan

Ghadeer Mukhlis Mawlud

Polian Amer Poulis

Ibrahim Salahuddin Hussein

Mohammed Atar Waedallah

Supervisor: Roaa Nawfal Al_Shamaa



الخلاصة

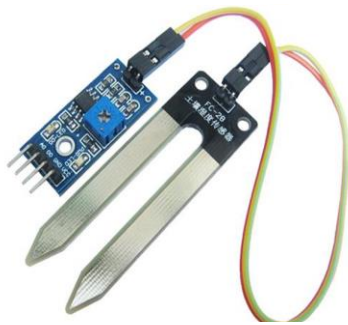
بعد العمل الجاد وتبادل الافكار بين اعضاء فريق Smarter Agriculture طوال شهرين ماضيين تم التوصل الى عدة حلول لمعالجة العديد من المشاكل التي تواجهها شركة نخلة ، حاولنا توفير بعض القطع الالكترونية بدعم من الأصدقاء لعمل مشاريع تجريبية حقيقية وقد نجحنا بالفعل في تشغيلها والحصول على نتائج مرضية، وبعض الاجهزة لم نستطيع ان نحصل عليها لعدم توفرها في السوق المحلية وان الطلب عليها من مواقع الكترونية يتطلب الكثير من الوقت والمال، لذلك اقتصر العمل في بعض الحلول على كتابة الافكار والحلول التي من الممكن تحقيقها في حال توفرت القطع المطلوبة. في مجال تقنيات الاتصال تم التوصل الى ارسال واستقبال البيانات باستخدام القطع المتوفرة في السوق وكانت النتائج جيدة جدا وتمكنا من ارسال واستلام بيانات من دون اخطاء او فقدان بيانات اثناء الارسال وكذلك نتائج الحساسات كانت قراءاتها جيدة ويمكن تحسين هذه القراءات اكثر اذا توفرت قطع اخرى (سيتم ذكرها لاحقا). اضافة لما سبق تم اقتراح عدة افكار نعتقد انها ستساعد الشركة في عملها منها طريقة لقياس كمية غاز ثاني اوكسيد الكربون الذي تستهلكه النخلة لمعرفة دور النخيل في الحد من التلوث، كما طرحت طريقة لقياس العناصر الكبرى في التربة لتقدير احتياجات النخيل من سماد NPK، وعرضت طريقة لاستعمال نظام الري الذكي في ري اشجار النخيل باستعمال حساس رطوبة التربة وفي نفس الاتجاه طرحت فكرة لاستخدام جهاز الشد الرطوبي (Tensiometer) لجدولة عملية الري لأشجار النخيل، ايضاً طرحت طريقة لتحديد موعد الازهار ونضج ثمار بالاعتماد على الوحدات الحرارية المتراكمة، كما تم طرح فكرة لقياس عنصر الرصاص مختبرياً من اجزاء مختارة من شجرة النخيل ومن التربة حولها لمعرفة الكمية التي يمكن للنخلة ان تمتصها من الهواء الملوث ومن التربة ، اما على صعيد برامج المحاكاة فقد عمل فريقنا على ايجاد برنامج يحاكي نمو وتطور وانتاجية النباتات وهو برنامج AQUACROP وقد اقترحنا استخدامه لتقدير إنتاجية النخيل.

***جميع الحساسات ترسل البيانات بنفس النظام المستخدم والذي سيتم شرحه في الصفحات القادمة .**

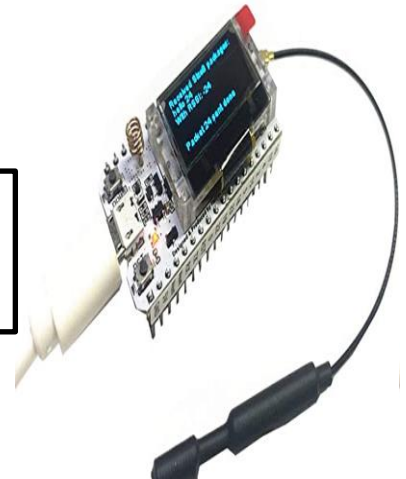
نقترح بعض الحساسات والقطع الالكترونية التي لو توفرت لحققت نتائج مبهرة

للحصول على مسافة ابعد لأرسال البيانات نقترح استبدال ال xbee ب lora 868MHZ حيث تمثل هذه القطعة بورد كامل يحتوي على arduino esp32 مدمج لرفع البيانات على الانترنت بالإضافة لذلك يمكنها ارسال البيانات بطريقة لاسلكية لمسافة 2km وتوجد بها شاشة lcd لعرض القيم ولسوء الحظ لم نتمكن من استعمالها لعدم توفرها وبسبب ضيق الوقت قمنا بالاستعاضة عنها بال zigbee

**soil
moist**



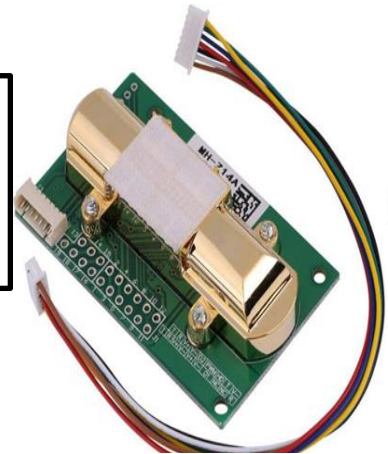
**lora
868MHZ**



**cooling
fan**



**MH-
Z14A
Co2 gas**



**v 12
60W**



**Solar
cell 5v**



**NPK
Sensor**



حساب كمية غاز CO_2 الذي تستهلكه النخلة من الجو

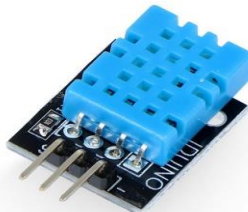
AIM:

This project is dedicated to measuring the percentage of Carbon Dioxide (CO_2) in the Atmosphere through the MQ135 Gas Sensor, which is connected to one of the two Arduino Uno boards, and then sends the data to the second board via Xbee(Zigbee) using the wireless connection. As the second board reads these data and also measures the percentage of CO_2 , temperature and humidity in the place where it is located and uploads all the data to an Excel update file constantly, also uploading it to the Thing Speak IOT Platform by using the ESP32 board.

IMAGES OF PROJECT COMPONENTS



ESP32 Board



DHT 11 Temperature
Humidity



MQ-135 Air Quality Gas Sensor



Digi Xbee S2 (Zigbee)



Xbee Shield



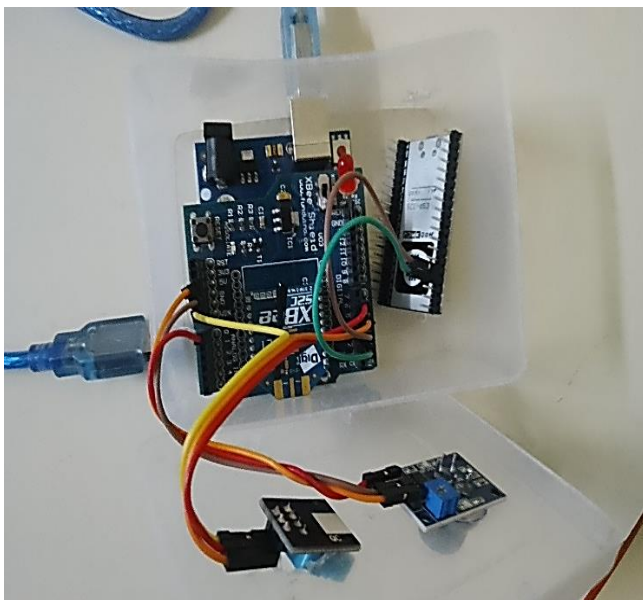
Arduino Uno Board

PROCEDURE:

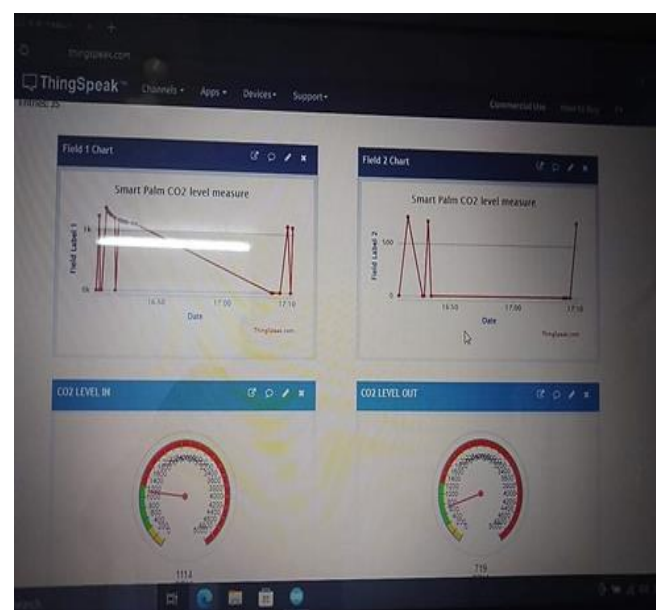
We have made a network between two devices by using radio waves using the Xbee. When the device is equipped with the power, we notice that the MQ-135 air quality gas sensor reads the carbon dioxide(CO_2) data from the

environment in which the device is placed, and then sends this data to the other device via Xbee and the maximum distance it reaches the data is 120 meters away, where the second Xbee device It receives the data and then transfers this data to the Arduino by using serial communication, and the second device measures the carbon dioxide ratio, in addition to measuring the temperature and humidity in the atmosphere , and then it transfers these critical data, in addition to the data received via Xbee, to the esp32 module via serial communication using TX and RX pins and then this data is uploaded to excel spread sheet and IOT think speak clout where this data is updates automatically when the internet is available every minute.

Some Images for Project



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Date	Time	CO2 Sensor1	CO2 Sensor2	Temperature	Humidity			
2	5/16/2022	16:09:56	561	665	27	11			
3	5/16/2022	16:17:01	297	570	28	11			
4	5/16/2022	16:25:23	449	660	28	11			
5	5/16/2022	16:25:38	633	737	28	11			
6	5/16/2022	16:26:13	579	674	28	11			
7	5/16/2022	16:27:08	543	638	28	11			
8	5/16/2022	16:30:42	539	620	28	11			
9	5/16/2022	16:30:53	539	620	28	11			
10	5/16/2022	16:31:03	539	620	28	11			
11	5/16/2022	16:31:13	539	620	28	11			
12	5/16/2022	16:31:23	539	620	28	11			
13	5/16/2022	16:31:37	539	620	28	11			
14	5/16/2022	16:31:45	539	620	28	11			
15	5/16/2022	16:31:58	539	624	30	88			
16	5/16/2022	16:32:08	543	624	30	88			
17	5/16/2022	16:32:22	539	620	29	87			
18	5/16/2022	16:32:28	539	620	28	64			
19	5/16/2022	16:32:40	539	620	28	41			
20	5/16/2022	16:32:45	539	620	28	27			



طريقة العمل

لقياس كمية غاز CO_2 الذي تستهلكه النخلة، يتم اختيار شجرة نخيل منتجة ومتوسطة الطول ثم يتم انشاء غرفة او بيت بلاستيكي بشكل يلائم حجم النخلة، يتم تغطيته بالنايلون الشفاف ويوضع فوقه شبكة التظليل الخاصة بالزراعة(ظلة) للحفاظ على درجة الحرارة داخل البيت ضمن الحد المسموح، يتم تزويد البيت بأربع ساحبات للهواء اثنان لإدخال الهواء واثنان للتفريغ، توزع على جوانب الهيكل للبيت المحمي، ثم يتم تثبيت حساس قياس غاز CO_2 داخل البيت المحمي على ارتفاع مناسب، يتم ربط ساحبات الهواء على جهاز مؤقت تشغيل ويضبط ليعمل كل ساعة، حيث يتم تشغيل الساحبات بصورة اوتوماتيكية كل ساعة لمدة تسمح بتبديل كامل الهواء داخل البيت مع الهواء الخارجي الذي يحوي على نسبة من التلوث بغاز CO_2 ، تتم برمجة الحساسات لأخذ القراءات بعد اول تشغيل للساحبات بمدة دقيقة واحدة بعد توقفها ، وقبل التشغيل الثاني للساحبات لأخذ قيم CO_2 عند الدخول وعند الخروج بعدها ترسل البيانات عن طريق النظام الى حاسوب لتتم عملية معالجة للبيانات الواصلة من خلال تحويلها الى برنامج Excel ليتم طرح قيمة CO_2 الواصلة قبل التشغيل الثاني للساحبات من قيمة CO_2 المأخوذة بداية التشغيل، ليتم جمع الناتج مع بقية نتائج التشغيلات اي جمع قيم نتائج 24 ساعة، للحصول على قيمة نهائية تمثل نسبة غاز CO_2 الذي تستهلكه النخلة الواحدة، يضرب الناتج بعدد اشجار النخيل في ذلك الموقع للحصول على الاستهلاك الكلي من غاز ثاني اوكسيد الكربون الذي تخلصنا منه اشجار النخيل في اليوم الواحد في تلك المنطقة، باستخدام هذه الطريقة يمكن تتبع اعلى قيمة مستهلكة من CO_2 خلال اليوم، خلال الاختبار يجب ان لا تعاني الشجرة من اي نقص في امدادات الرطوبة لان ذلك يؤثر على عملية التمثيل الضوئي وبالتالي التقليل من كمية الغاز المستهلك.

~~~~~

## قياس NPK في التربة لتقدير احتياجات النخيل من الاسمدة

### الملخص

تم دفن الحساس داخل التربة بعمق مناسب ثم تم ربط الحساس الخاصة بتحسس npk عن طريق ثلاث اسلاك هي سلك تزويد القدرة بv9 وسلك الارضي يتم توصيله بالأرضي الخاص بالقطعة الخاصة بتوصيل بيانات القراءة وهي C25B وكذلك يتم توصيل السلك الخاص بقراءة الاشارة التماثلية الى المكان المخصص له على نفس القطعة ثم توصل هذه القطعة على الاردوينو بنفس الطريقة حيث يتم تغذية القطعة بv5 عن طريق الاردوينو ويوصل الارضي الى الارضي الخاص بالاردوينو وتوصل الاربع اطراف الخاصة بالقطعة وهي DI,DE,RE,RO بأربعة اطراف رقمية من اطراف الاردوينو حيث تحول الاشارات التماثلية الى رقمية



normally open الى normally close وبذلك تصل الفولتية الى المضخة ونقوم بتشغيلها وعند وصول الرطوبة الى الدرجة الكافية يقوم ايضا الاردوينو بوضع اشارة 1 على نفس الطرف مرة ثانية وبذلك يتحول المفتاح من ال normally closed الى normally open وتنقطع الفولتية عن المضخة وبذلك تتوقف المضخة عن العمل. واقصى تيار يتحمله هذا ال relay هو A10 عندما تكون التغذية بين V220 الى V250. تم استخدام الريليه ليتم التحكم بتدفق التيار الكهربائي ليتم تشغيل مضخة الري .

**ربط الحساس :** يحتوي الحساس على اربعة اطراف طرف خاص بالتغذية 5v VCC يربط على طرف الاردوينو الخاص بتغذية ال 5v وطرف خاص بالأرضي GND يربط بالأرضي الخاص بالاردوينو وطرفين اخرين احدهما يمثل A0 يمثل الطرف الذي يتم ربطه بالطرف التماثلي A0 بالاردوينو وطرف اخر هو D0 يمكن ربطه باي طرف رقمي من اطراف الاردوينو

~~~~~

تحديد موعد الازهار ونضج الثمار في النخيل

الخلاصة

الهدف من هذا المقترح هو تحديد موعد الازهار ونضج الثمار في النخيل بالاعتماد على الوحدات الحرارية المتجمعة وذلك باستخدام حساس لدرجة الحرارة في الحقل او في موقع اخر يزرع فيه النخيل(الحدائق العامة والشوارع) حيث يتم قياس درجة الحرارة ثم ارسالها عن طريق نظام الارسال المستخدم في قياس نسبة CO² الى برنامج Excel ليتم حسابها، ثم مقارنة موعد التزهير ونضج الثمار مع عدد الوحدات الحرارية المتجمعة من بداية الموسم، ليتم عمل جداول خاصة بكل صنف مع الوحدات الحرارية المتراكمة.

الحرارة المتجمعة

وهي عبارة عن مجموع الدرجات أو الوحدات الحرارية التي يحصل عليها النبات طيلة فترة فصل النمو والتي تبدأ من مرحلة الإنبات الى مرحلة النضج . ويعرفها البعض بانها درجة الحرارة التي تصل فوق ادنى متوسط درجة الحرارة التي يمكن للنبات النمو فيها ويعبر عنها بدرجة صفر النمو .

طريقة العمل

يثبت حساس درجة الحرارة على تاج النخلة مع مراعاة تظليله من اشعة الشمس ليعمل على ارسال بيانات درجة الحرارة بنفس النظام المستخدم في قياس غاز CO² لتصل البيانات الى جهاز حاسوب يقوم بحفظها في برنامج Excel لتتم عملية المعالجة للبيانات المستلمة، حيث يتم ايجاد المعدل اليومي لدرجة الحرارة من خلال (درجة الحرارة العظمى +الصغرى/2) ثم يتم ايجاد الوحدات الحرارية لكل يوم من خلال (المعدل اليومي لدرجة الحرارة - 18) ثم الحصول على مجموع الوحدات الحرارية المتجمعة طول الموسم من خلال جمع الوحدات الحرارية لكل يوم . ثم يتم عمل جدول يضم الوحدات الحرارية المتجمعة مع موعد تزهير او نضج الثمار لكل صنف من اصناف التمر .

قياس نسبة الرصاص في النخيل

الملخص

يتم اخذ عينات من موقعين مختلفين في نسب التلوث من الاوراق(السعف) من اماكن مختلفة في النخلة ومن التربة، لتقدير نسب عنصر الرصاص فيها مختبريا باستخدام جهاز التحليل الطيفي بالامتصاص الذري (**spectrophotometer absorption atomic**) ثم مقارنتها وتحليل النتائج، أستندت هذه الطريقة الى نتائج دراسة علمية بعنوان (دور النخيل في الحد من التلوث) والمنشورة في مجلة (الشجرة المباركة) الى أن أوراق سعف النخيل رسبت العناصر الثقيلة (كوبلت، كروم، نيكل والرصاص) بنسب تراوحت بين 22 – 91 % وهذا يؤكد أهمية زراعة أشجار النخيل للحد من التلوث البيئي.

موقع اخذ العينات

تؤخذ العينات من موقعين مزروعين بأشجار النخيل، الموقع الاول من الشوارع العامة التي تشهد حركة كبيرة للمركبات وبالتالي تلوث عالي، الموقع الثاني من بساتين النخيل البعيدة عن المدينة وتلوثها فهي تمثل البيئة النقية الى حد ما

طريقة العمل

من الموقع الاول يتم اخذ عدد من العينات من سعف النخيل تكون العينة الاولى من الاوراق الحديثة التي لم تتفتح وريقاتها بعد(الخص) والموجودة في القمة النامية وتكون بلون ابيض خالية من صبغة الكلوروفيل فهذه الاوراق(السعف) لم تجهز بعد للقيام بعملية التركيب الضوئي لذلك فهي تأخذ غذائها من النخلة الام وهي غير معرضة للتلوث الهوائي. ثم تؤخذ عينات اخرى من اوراق كبيرة بالعمر ما تزال خضراء مع الحرص على عدم تنظيفها من العوالق الموجودة فوقها ، تؤخذ عينة ثالثة من نفس المكان مع غسل الاوراق بصورة جيدة والتخلص من العوالق الموجودة على سطحها، وتؤخذ عينة رابعة للتربة وتكون على عمقين، العمق الاول يكون للتربة السطحية والعمق الثاني يكون بالقرب من المنطقة الجذرية الاساسية (عمق متر)

تكرر نفس العملية في الموقع الثاني، ثم توضع العينات في اكياس وتسجل عليها المعلومات الخاصة بكل عينة ثم ترسل الى المختبر لإجراء التحليل للكشف عن نسب وتراكيز عنصر الرصاص بأستخدام جهاز التحليل الطيفي بالامتصاص الذري (**spectrophotometer absorption atomic**) الذي يعمل وفق تقانات طيفية متعددة

مناقشة النتائج

تمثل نسبة الرصاص (ان وجدت) في العينة الاولى النسبة التي تمت امتصاصها من الاوراق او من التربة ثم وصلت الى الجزء النشط للنمو في النخلة وهي القمة النامية عن طريق العصارة النباتية وهذا يشكل خطر على انتاجية النخيل وعلى المستهلك فقد تصل الى الثمار(اذا كانت النسب بتراكيز عالية)

العينة الثانية سوف تمثل نسبة الرصاص الذي ترسب مع الغبار على الاوراق وفي داخل انسجة السعف وليس بالضرورة ان يتحرك العنصر الى باقي اجزاء النخلة، فبعد اجراء عملية التقليم (التكريب) سوف

يتم التخلص منه مع المخلفات الناتجة عن العملية ، وهذه النتيجة ضرورية لمعرفة دور النخيل في الحد من التلوث فهي تمثل النسبة التي التقطت من الهواء الجوي الملوث بدخان عوادم السيارات وحرق الوقود والتي تعتبر من ابرز مصادر تلوث الهواء بالرصاص

العينة الثالثة ستمثل نسبة الرصاص داخل انسجة السعفة والذي قد تم امتصاصه من الهواء الملوث من خلال سطح الاوراق ثم ترسبت داخل الانسجة النباتية او قد وصل وتراكم في السعف عن طريق الجذور، اذا كانت النسبة في هذه العينة مرتفعة وفي العينة الاولى منخفضة فهذا يدل على ان النخلة لها القدرة على امتصاص وتنقية البيئة من الملوثات دون ان تتأثر الثمار الناتجة بهذا التلوث.

العينة الرابعة تمثل نسبة الرصاص في التربة حيث تحدد هذه العينة هل ان لعنصر الرصاص في التربة القدرة على ان ينتقل الى باقي اجزاء النخلة عن طريق الجذور بواسطة العصارة النباتية بناءً على الاختلاف بين موقع اخذ العينات، او ان الرصاص قد يصل الى الانسجة النباتية عن طريق الجو. تقارن نتائج عينات الموقعين مع بعضها لمعرفة دور النخيل في التقليل من التلوث بعنصر الرصاص

~~~~~

## جدولة الري باستخدام جهاز الشد الرطوبي ودمجه مع نظام الري لأشجار النخيل

### الخلاصة

في هذا المقترح يتم استعمال جهاز الشدة الرطوبي (Tensiometer) لتحديد كمية المياه اللازمة لري اشجار النخيل باستخدام نظام الجدولة الالية للري (control irrigation)، حيث يزود هذا النظام اشجار النخيل باحتياجاتها من المياه ويقلل من الهدر ويحافظ على التربة من مشاكل التملح، كذلك يوفر من كمية الاسمدة المستخدمة وبالتالي تقليل التكاليف كما يحتاج الري بهذه الطريقة الى عدد قليل من الايدي العاملة ويوفر الوقت والجهد.

### جهاز Tensiometer ومبدأ عمله

وهو جهاز لقياس الجهد المائي في التربة. يتكون من أنبوب أسطواناني يبلغ قطره حوالي بوصة واحدة مع كوب خزفي مسامي متصل بأحد الطرفين ومقياس فراغ متصل بالطرف الآخر . في التربة الجافة يتحرك الماء من الجهاز إلى التربة عبر الكوب المسامي تمنع المسامات الصغيرة للكأس المشبع الهواء من دخول مقياس الشد، محدثا بذلك فراغ أو تفريغا داخل الجهاز يعكس المؤشر الذي يقيس درجة هذا التفريغ . وهذه القراءة تزداد كلما زاد جفاف التربة. أما في حالة التربة الرطبة فكلما زادت الرطوبة يقل الشد وتعود المياه إلى الجهاز وبالتالي تقل قراءة ساعة القياس باتجاه الصفر مما يعني ازدياد كميته الرطوبة في التربة

### ملخص قراءات Tensiometer

يتراوح مدى قياس الجهاز بين صفر - 100 سنتيبار

1. قراءة الصفر تعني ان التربة مشبعة وان الجذور تعاني من نقص التهوية.

2. القراءة من صفر - 5 سنتيبار تدل على وجود رطوبة عالية في التربة .

3. القراءة من 10-20 سنتيبار تمثل السعة الحقلية حسب قوام التربة

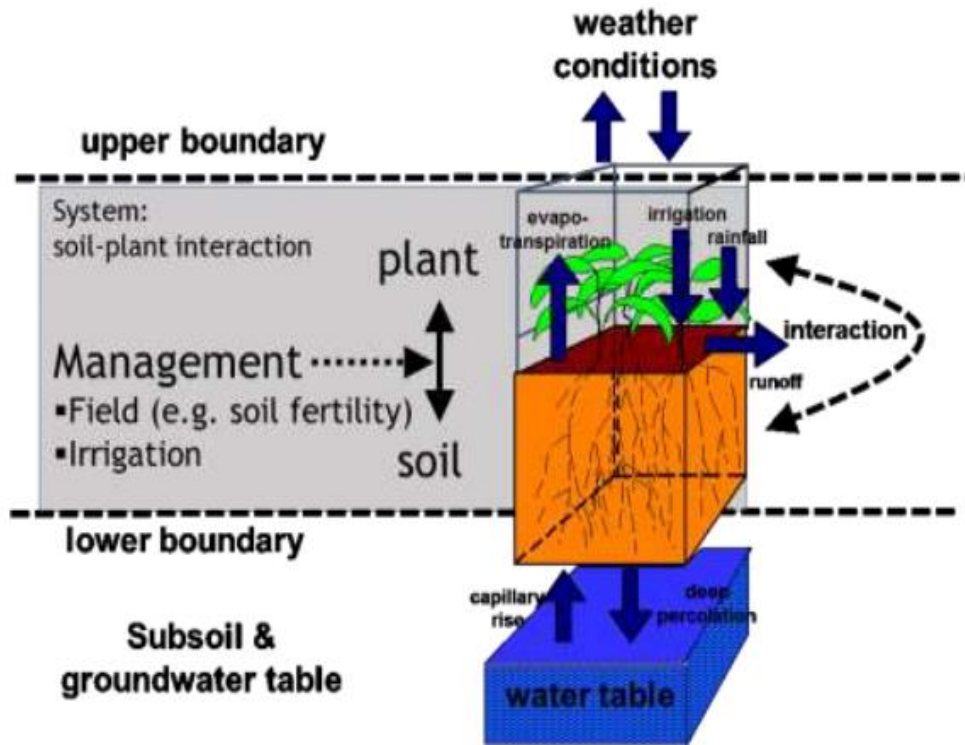
4. القراءة أكثر من 25 سنتيبار يمكن إن تتعرض النباتات الحساسة وذات الجذور السطحية لنقص لمياه ، وتشمل ايضا النباتات التي تنمو في تربة رملية اما النباتات ذات المجموع الجذري العميق فلا تعاني من نقص المياه قبل أن تصل قراءة الجهاز 40-50 سنتيبار

~~~~~

تقدير إنتاجية النخيل بأستخدام برنامج AQUACROP

برنامج AQUACROP

هو برنامج يحاكي العلاقة المتبادلة بين النبات والتربة لتقدير الانتاجية والكتلة الحيوية للنباتات حيث يستخلص النبات الماء والعناصر المغذية من التربة عن طريق الجذور، يأخذ البرنامج بعين الاعتبار عوامل ادارة الحقل وادارة الري حيث تؤثر هذه العوامل في العلاقة المتبادلة بين النبات والتربة ، كما يأخذ البرنامج العلاقة مع الغلاف الجوي حيث يتم حساب الأمداد بثاني اوكسيد الكربون (CO_2) وحساب التبخر-النتح (ETO) وحساب الطاقة اللازمة لنمو النبات لتقدير الانتاجية فيمكن استخدامه لمحاكاة نمو وتطور وانتاجية اشجار النخيل وفق معلومات وبيانات محددة يتم ادخالها الى البرنامج .



الجزء الذي يقوم برنامج AQUACROP بمحاكاته من الواقع الحقيقي

التطبيقات العملية لبرنامج AQUACROP

1. لدراسة تأثير التغيرات المناخية على الانتاجية.
2. لتحديد العوامل التي تحد من الإنتاج وتؤثر على الانتاجية المائية
3. لمقارنة الغلة الممكن الحصول عليها في الظروف المثالية مع الغلة الفعلية للنبات.
4. لتطوير استراتيجيات في ظروف العجز المائي لزيادة الانتاجية الى الحد الاقصى
5. لفهم استجابة المحاصيل للتغيرات البيئية .

المدخلات المطلوبة :

يحتاج تشغيل البرنامج الى عدد من المدخلات والتي تتكون من البيانات المناخية وخصائص المحصول والتربة واجراءات الادارة التي تحدد البيئة التي ينمو فيها النبات(أدارة الحقل وادارة الري) ، تشمل خصائص التربة وصف مقطع التربة ومعلومات عن المياه الجوفية.

تشغيل المحاكاة:

باختيار الامر تشغيل Run من القائمة الرئيسية يتم الوصول الى قائمة تشغيل المحاكاة حيث يمكن مباشرة المحاكاة START ،لاستمرار عملية التشغيل حيث يتم اختيار احد الاوامر التالية:

(a) الى نهاية فترة المحاكاة ، في حالة المشاريع المتعددة التشغيلات

(b) التشغيل بما يساوي عدد الايام المحددة

(c) التشغيل حتى تاريخ محدد

عرض نتائج المحاكاة :

تكون نتائج المحاكاة متاحة في قائمة تشغيل المحاكاة Simulation run ، تتكون المخرجات(نتائج المحاكاة) من الكتلة الحيوية الكلية للنبات و غلة المحصول التي تم انتاجها ومستويات الاجهادات التي تعرضت لها النباتات ، اضافة لذلك توفر عملية المحاكاة الكثير من البيانات والمخططات البيانية في سلسلة من الواجهات التي يمكننا من خلالها تتبع تأثير اجهادات الحرارة والماء وخصوبة التربة وملوحتها والاعشاب الضارة على تطور النباتات وانتاجيتها .